온라인 쇼핑몰 주문·재고 관리 시스템

업무 기능도

1. 업무 기능 정의

본 시스템의 주요 업무는 상품 관리, 주문 관리, 재고 관리, 결제 관리, 배송 관리의 다섯 영역으로 구분한다.

상품 관리에서는 상품 정보를 등록하고 검색하며, 주문 관리에서는 장바구니와 주문 생성 및 취소를 처리한다. 재고 관리에서는 주문에 따른 재고 수량의 차감·복구를 담당하며, 결제 관리와 배송 관리에서는 주문에 대한 모의 결제 처리 및 배송 진행 상태를 관리한다.

2. 업무 기능 계층 구조

1) 상품 관리 (PRD)

- 1.1 상품 정보 관리
    - PRD-01 상품 등록
    - PRD-02 상품 수정
    - PRD-03 상품 삭제(판매 중지)
- 1.2 상품 조회 및 검색
    - PRD-04 상품 목록 및 상세 조회
    - PRD-05 카테고리별 상품 검색

2) 주문 관리 (ORD)

- 2.1 장바구니 관리
    - ORD-01 장바구니 상품 추가·수정·삭제
- 2.2 주문 처리
    - ORD-02 주문 생성
    - ORD-03 주문 상세 내역 조회

- 2.3 주문 상태 관리
    - ORD-04 주문 상태 변경
    - ORD-05 주문 취소

3) 재고 관리 (INV)

- 3.1 재고 조회
    - INV-01 상품별 재고 조회
- 3.2 주문 재고 처리
    - INV-02 주문 시 재고 검증 및 차감
    - INV-03 주문 취소 시 재고 복구
- 3.3 관리자 재고 관리
    - INV-04 재고 입고 및 수량 조정

4) 결제 관리 (PAY)

- 4.1 결제 처리
    - PAY-01 모의 결제 처리
- 4.2 결제 정보 관리
    - PAY-02 결제 내역 및 상태 조회
    - PAY-03 결제 취소 처리

5) 배송 관리 (SHP)

- 5.1 배송 정보 등록
    - SHP-01 배송 정보 등록
- 5.2 배송 현황 관리
    - SHP-02 배송 정보 및 상태 조회
    - SHP-03 배송 상태 변경

3. 업무 기능 상세 목록

기능 ID	업무 영역	단위 업무명	수행 주체
PRD-01	상품 관리	상품 등록	관리자
PRD-02	상품 관리	상품 수정	관리자
PRD-03	상품 관리	상품 삭제(판매 중지)	관리자
PRD-04	상품 관리	상품 목록 및 상세 조회	고객, 관리자
PRD-05	상품 관리	카테고리별 상품 검색	고객, 관리자
ORD-01	주문 관리	장바구니 상품 추가·수정·삭제	고객
ORD-02	주문 관리	주문 생성	고객
ORD-03	주문 관리	주문 상세 내역 조회	고객, 관리자
ORD-04	주문 관리	주문 상태 변경	관리자
ORD-05	주문 관리	주문 취소	고객, 관리자
INV-01	재고 관리	상품별 재고 조회	고객, 관리자
INV-02	재고 관리	주문 시 재고 검증 및 차감	시스템
INV-03	재고 관리	주문 취소 시 재고 복구	시스템
INV-04	재고 관리	재고 입고 및 수량 조정	관리자
PAY-01	결제 관리	모의 결제 처리	고객
PAY-02	결제 관리	결제 내역 및 상태 조회	고객, 관리자
PAY-03	결제 관리	결제 취소 처리	시스템
SHP-01	배송 관리	배송 정보 등록	관리자
SHP-02	배송 관리	배송 정보 및 상태 조회	고객, 관리자
SHP-03	배송 관리	배송 상태 변경	관리자

4. 주요 업무 간 연관관계

상품 관리는 주문의 대상이 되는 상품 정보를 제공하며, 상품 검색 및 상세 조회 과정에서 재고 관리 기능과 연계된다.

주문 관리에서는 고객의 장바구니 정보를 CART 및 CART_ITEM 테이블에 저장하여 관리

한다. 고객은 장바구니의 상품을 추가·수정·삭제할 수 있으며, 주문 생성 시 시스템은 저장된 장바구니 내역을 조회한다.

주문 생성 과정에서는 상품의 판매 상태와 최신 가격을 검증하고, 재고 관리 기능을 호출하여 지정된 출고 창고의 재고 수량을 확인한다. 주문 생성과 재고 차감은 하나의 트랜잭션으로 처리하여 데이터의 일관성을 유지한다.

재고 관리에서는 주문이 확정되면 해당 상품의 재고를 차감하며, 주문이 취소되면 기존에 차감된 재고를 복구한다.

따라서 상품 정보와 주문 내역, 재고 수량은 서로 연관된 데이터로 관리되어야 하며, 재고 변경을 수반하는 주문 처리 과정에는 트랜잭션을 적용한다.

결제 관리는 주문 관리와 연계하여 주문에 대한 결제 수단 및 처리 상태를 기록한다. 고객의 모의 결제가 성공하면 결제 상태를 완료로 변경하며, 주문이 취소되는 경우 결제 취소 처리를 수행한다.

배송 관리는 결제 완료된 주문을 대상으로 배송 정보를 등록하고 배송 상태를 관리한다. 고객은 주문 상세 내역에서 배송 상태를 확인하며, 관리자는 배송 진행 상황에 따라 배송 상태를 변경한다.

주문 취소 시에는 주문 상태와 재고 복구, 결제 취소 정보를 연계하여 처리하되, 배송이 시작된 주문의 취소는 제한한다.

5. 기능 설계 시 적용할 공통 규칙

1. 고객은 판매 중인 상품만 주문할 수 있다.
2. 상품 삭제는 기존 주문 내역 보존을 위해 판매 중지 방식으로 처리한다.
3. 장바구니 데이터는 CART 및 CART_ITEM 테이블에 저장한다. 고객별 장바구니를 조회하고 상품 추가·수량 변경·삭제 결과를 데이터베이스에 반영한다. 주문 생성 시에는 저장된 장바구니 내역을 기준으로 서버에서 상품 정보와 재고 수량을 다시 검증한다.주문 시 요청 수량이 재고보다 많으면 주문을 생성하지 않는다.
4. 주문과 재고 차감은 하나의 트랜잭션으로 처리한다.
5. 이미 취소된 주문에 대해서는 재고를 중복 복구하지 않는다.
6. 재고 수량은 음수가 될 수 없다.
7. 주문 출고는 사전에 지정된 하나의 창고를 기준으로 처리한다.

8. 주문 출고는 사전에 지정된 하나의 창고를 기준으로 처리한다. 주문 생성 시 출고 창고 ID를 주문 정보에 저장하며, 주문 취소 시 해당 창고에 재고를 복구한다..
9. 모의 결제는 주문이 정상적으로 생성된 경우에만 수행한다.
10. 이미 결제 완료된 주문에 대해서는 중복 결제를 허용하지 않는다.
11. 결제 취소는 실제 금융 환불이 아닌 시스템 내부 상태 변경으로 처리한다.
12. 배송 정보는 결제가 완료된 주문에 대해서만 등록한다.
13. 배송 상태는 배송 준비, 배송 중, 배송 완료로 구분한다.
14. 주문 취소는 '주문 접수' 상태이며 배송 정보가 등록되지 않은 주문에 한하여 허용한다. 주문 취소 시 재고 복구 및 모의 결제 취소를 동일한 트랜잭션으로 처리한다.
15. 주문, 결제, 배송 데이터의 관계를 외래키 및 업무 규칙으로 관리한다.